ה ט כ נ י ו ן
מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה לפיזיקה

T E C H N I O N
ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF PHYSICS

פיסיקה 2ממ 1140075

מועד מילואים- אביב תשפ"ו 14.10.2026

<u>פתרון- טור 0</u>

במבחן 12 שאלות רב-ברירה במשקל שווה (8.33) שסכומן 100 נקודות.
משך המבחן 3 שעות.

סמנו תשובותיכם על גבי **<u>הטופס הטורי שיחולק על-ידי המשגיחים</u>** והקפידו לרשום עליו את **<u>מספר תעודת הזהות.</u>** כמו כן הקפידו לציין את **<u>מספר הטור</u>** (המצויין על דף זה).

<u>חומר עזר</u>: 2 דפי נוסחאות בגודל A4 משני הצדדים, מחשבון.
<u>למבחן מצורפים נוסחאון ודף עזר מתמטי לשימושכם</u>.

חל איסור להשתמש בכל חומר עזר אחר. כמו כן, חל איסור להשתמש במכשירים אלקטרוניים, אמצעי תקשורת, אמצעי צילום, הקלטה או עיבוד מידע, לרבות טלפונים ניידים, שעונים חכמים, משקפיים חכמים וכל ציוד טכנולוגי אחר שלא אושר במפורש.

<u>בשאלות מספריות:</u>
- **ייתכן והערכים מעוגלים, יש לבחור את התשובה הקרובה ביותר.**
- **מהירות האור בריק** $\left[\frac{m}{s}\right] 3 \cdot 10^8 \approx c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$**, קבוע קולון** $k \approx 9 \cdot 10^9 \left[\frac{N \cdot m^2}{C^2}\right]$

בחינה מותאמת למשרתי מילואים בקבוצות 3+2:

סטודנטים וסטודנטיות המשרתי במילואים יסווגו לשלוש קבוצות לפי מספר ימי המילואים במהלך הסמסטר:

1. סטודנטיות וסטודנטים ששירתו פחות מ-21 יום במצטבר במהלך הסמסטר.
2. סטודנטיות וסטודנטים ששירתו 21 יום ומעלה במצטבר במהלך הסמסטר וסטודנטית וסטודנט הורה לילדים שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור.
3. סטודנטיות וסטודנטים ששירתו 35 יום ומעלה במצטבר במהלך הסמסטר וסטודנטית וסטודנט הורה לילדים שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור.

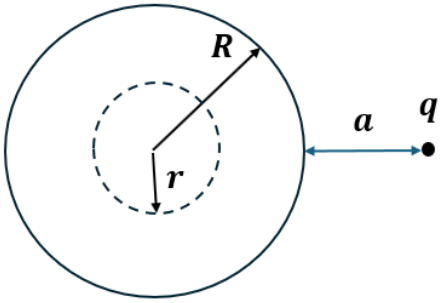
עבור סטודנטים בקבוצות 3+2, הציון בבחינה ייקבע לפי 10 השאלות הטובות מתוך ה-12.

עבור כל יתר הסטודנטים, הציון בבחינה נקבע לפי כל 12 השאלות.

ההתאמות יחושבו לאחר הבחינה עבור הסטודנטים שמופיעים ברשימות מלימודי הסמכה. אם אתם זכאים להתאמה ולא הופעתם ברשימות, זה יטופל בשלב הערעורים במודל של הקורס.

שאלה 1

נתונה מערכת אלקטרוסטטית. מטען נקודתי q נמצא מחוץ במרחק a מחוץ לשפה של קליפה כדורית דקה (עובי הקליפה 0) בעלת רדיוס R, ומבודדת, שטעונה בצפיפות מטען משטחית אחידה σ_0. סטודנט רצה להוכיח כי השדה החשמלי בתוך הקליפה שווה ל-0.



ההוכחה של הסטודנט:

נגדיר מעטפת גאוסית כדורית ברדיוס $r < R$, שמרכזה מתלכד עם מרכז הקליפה הכדורית. השטף החשמלי דרך המעטפת הוא $\Phi_E = 4\pi r^2 E$, כאשר E בכיוון הרדיאלי.

לפי חוק גאוס, השטף החשמלי דרך כל מעטפת סגורה שווה ל-$\frac{Q_{in}}{\varepsilon_0}$. במקרה שלנו $Q_{in} = 0$. מכאן נובע:

$$4\pi r^2 E = \frac{Q_{in}}{\varepsilon_0} = 0$$

$$\Rightarrow E = 0$$

האם ההוכחה נכונה, ואם לא, היכן הטעות?

א. ההוכחה שגויה. חישוב השטף לא נכון. $\Phi_E = \oiint \vec{E} \cdot d\vec{s} \neq 4\pi r^2 E$, מכיוון שגודל וכיוון השדה החשמלי אינם קבועים על המעטפת.

ב. ההוכחה שגויה. חישוב ה-Q_{in} שגוי. הסטודנט לא התחשב בתרומה של צפיפות המטען המשטחית σ_0 ל-Q_{in}.

ג. ההוכחה שגויה. ניתן להשתמש בחוק גאוס רק עבור מוליכים, ולא עבור מבודדים.

ד. ההוכחה שגויה. הסטודנט היה צריך לקחת מעטפת גאוסית שכוללת בתוכה את כל המטענים בבעייה, כולל המטען q, כלומר, לקחת מעטפת שרדיוסה $r > R + a$.

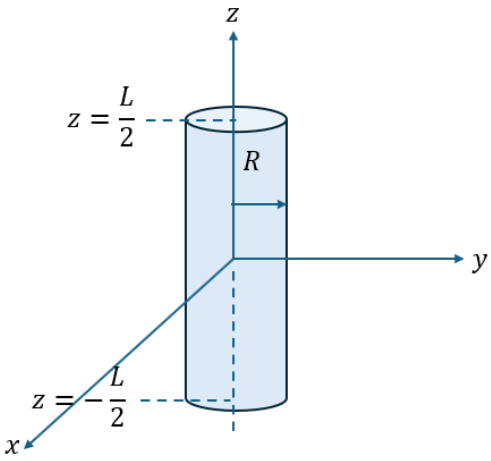
ה. ההוכחה נכונה. השדה החשמלי בתוך קליפה כדורית תמיד 0.

ו. ההוכחה שגויה. בגלל המטען q, הסטודנט היה צריך לבחור מעטפת גאוסית כדורית שמרכזה באמצע בין מרכז הקליפה לבין המטען q, כלומר שמרכזה נמצא ב-$r_0 = \frac{R+a}{2}$.

פתרון:

ההוכחה שגויה. חישוב השטף לא נכון, בגלל שבבעייה אין סימטריה כדורית. כלומר, לא ניתן לומר שעל המעטפת שנבחרה השדה החשמלי זהה (ולכן ניתן להוציא מחוץ לאינטגרל). לכן, השטף החשמלי $\Phi_E = \oiint \vec{E} \cdot d\vec{s} \neq 4\pi r^2 E$, מכיוון שגודל וכיוון השדה החשמלי אינם קבועים על המעטפת.

<u>שאלה 2</u>



במרחב קיים השדה החשמלי הבא:

$$\vec{E}=\begin{cases}\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{z} & for\ z>\frac{3}{8}L\\ \frac{\sigma}{5\varepsilon_0}\hat{z} & for\ 0<z<\frac{3}{8}L\\ \frac{\sigma}{3\varepsilon_0}\hat{z} & for\ z<0\end{cases}$$

היחידות של הקבוע σ הן $\left[\frac{C}{m^2}\right]$.

מצאו את המטען החשמלי הכולל הנמצא בנפח של גליל שאורכו L, רדיוסו R, מרכזו נמצא בראשית הצירים, וציר הסימטריה שלו מתלכד עם ציר ה-z.

א. $\frac{2}{3}\sigma\pi R^2$
ב. $\sigma\pi R^2$
ג. $5\sigma\pi R^2$
ד. $\frac{3}{5}\sigma\pi R^2$
ה. $3\sigma\pi R^2$
ו. $-\frac{3}{2}\sigma\pi R^2$

<u>פתרון:</u>

נשתמש בחוק גאוס כדי למצוא את המטען בתוך הגליל. המשטח הסגור שלנו יהיה, כמובן, הגליל עצמו. נשים לב שהשדה הוא בכיוון $\hat{z}$, ולכן רק דרך הבסיסים השטף החשמלי **לא מתאפס**.

לפי חוק גאוס:

$$\oiint \vec{E}\cdot d\vec{s}=\frac{Q_{in}}{\varepsilon_0}$$

$$\iint_{top}\vec{E}\cdot d\vec{s}+\iint_{bottom}\vec{E}\cdot d\vec{s}=\vec{E}\left(z=\frac{L}{2}\right)\cdot\vec{S}_{top}+\vec{E}\left(z=-\frac{L}{2}\right)\cdot\vec{S}_{bottom}$$

$$=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{z}\cdot\pi R^2\hat{z}+\left(\frac{\sigma}{3\varepsilon_0}\right)\hat{z}\cdot(-\pi R^2\hat{z})=\frac{2}{3}\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\pi R^2=\frac{Q_{in}}{\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow Q_{in}=\frac{2}{3}\sigma\pi R^2$$

שאלה 3

נתונה קליפה כדורית מבודדת הטעונה בצפיפות מטען משטחית אחידה, σ_0. רדיוס הקליפה R, ומרכז הקליפה נמצא על ציר z, בנקודה $(0,0,d)$. במישור xy נמצא מישור **מוליך אינסופי מוארק**.

נתון כי $d > R$.

מהו הפוטנציאל החשמלי בנקודה $(0,0,d+R)$, כלומר, על ציר ה-z בגובה $z = d + R$?

א. $\varphi = 4\pi kR^2\sigma_0\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R+2d}\right)$

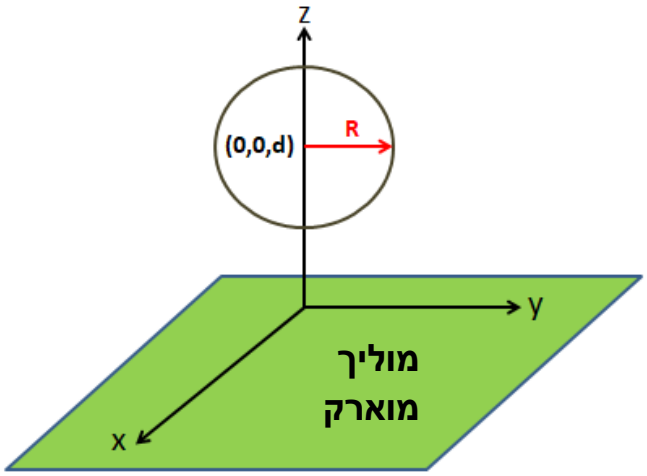
ב. $\varphi = 4\pi kR\sigma_0$

ג. $\varphi = 4\pi kR^2\sigma_0\left(\frac{1}{R+d} - \frac{1}{d}\right)$

ד. $\varphi = 4\pi kR^2\sigma_0\left(\frac{1}{R+d} - \frac{1}{R+2d}\right)$

ה. $\varphi = 0$

ו. $\varphi = 4\pi kR^2\sigma_0\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{d}\right)$



פתרון:

נסמן: Q מטען כולל של הקליפה, $Q = 4\pi R^2\sigma_0$.

נמקם מטען דמות של קליפה כדורית טעונה בצפיפות $-\sigma_0$, שמרכזה ב-$(0,0,-d)$, או (באופן שקול לחלוטין) מטען דמות נקודתי שמטענו $-Q = -4\pi R^2\sigma_0$. בגלל הסימטריה, הפוטנציאל על מישור xy יהיה אפס, כנדרש עבור מישור מוארק.

נחשב את הפוטנציאל לפי עיקרון הסופרפוזיציה:

תרומת הקליפה לפוטנציאל:

$$\frac{kQ}{R} = \frac{k(4\pi R^2\sigma_0)}{R}$$

תרומת קליפת הדמות לפוטנציאל:

$$\frac{k(-Q)}{r} = \frac{k(-4\pi R^2\sigma_0)}{2d+R}$$

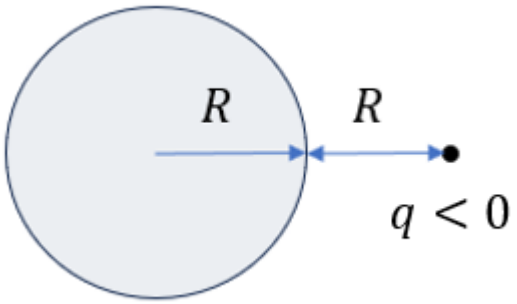
ולכן הפוטנציאל בנקודה זו על הקליפה:

$$\varphi = 4\pi kR^2\sigma_0\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R+2d}\right)$$

שאלה 4

נתון כדור מבודד שרדיוסו R הטעון בצפיפות מטען נפחית $\rho(r)=\rho_0\frac{R^2}{r^2}$ (r נתון בקואורדינטות כדוריות), כאשר $\rho_0>0$. חלקיק שמסתו m ומטענו החשמלי הוא $q=-4\pi R^3\rho_0$, משוחרר ממנוחה ממרחק R משפת הכדור (ראו איור). הכדור מקובע למקומו והחלקיק חופשי לנוע במרחב.

מהו גודל מהירות החלקיק כאשר הוא פוגע בכדור?



א. $v=4\pi\rho_0\sqrt{\frac{k}{m}}R^{\frac{5}{2}}$

ב. $v=0$

ג. $v=2\pi^2\rho_0^2kmR^2$

ד. $v=6\pi\rho_0\sqrt{\frac{k}{m}}R^{\frac{5}{2}}$

ה. $v=8\pi^2\rho_0^2\frac{k}{m}R^{\frac{1}{2}}$

ו. $v=10\pi^2\rho_0^2kmR^{\frac{1}{2}}$

פתרון:

ראשית נמצא את המטען הכולל על הכדור:

$$Q=\int dQ=\int\rho(r)dV=\rho_0R^2\int_{r=0}^{R}\frac{r^2}{r^2}dr\int_{\theta=0}^{\pi}\sin\theta\,d\theta\int_{\varphi=0}^{2\pi}d\varphi=4\pi R^3\rho_0$$

על פי הנתון, גם למטען הנקודתי מטען זהה בגודלו (והפוך בסימן).

הפוטנציאל מחוץ לכדור הטעון במטען כולל Q במרחק r ממרכזו הוא $\varphi=\frac{kQ}{r}$. במקרה שלנו הפוטנציאל במיקומו ההתחלתי של המטען הנקודתי הוא

$$\varphi_i=\frac{k4\pi R^3\rho_0}{2R}=2\pi kR^2\rho_0$$

המטען הנקודתי נמשך לכדור הטעון בהשפעת הכוח החשמלי ביניהם. כאשר הוא מתנגש בכדור, זה קורה על שפת הכדור, שם הפוטנציאל שיוצר הכדור הוא $\varphi_f=\frac{kQ}{R}=\frac{k4\pi R^3\rho_0}{R}=4\pi kR^2\rho_0$.

האנרגיה הפוטנציאלית של המטען שווה למכפלת המטען בפוטנציאל. משימור אנרגיה מקבלים:

$$E_{k,i}+U_i=E_{k,f}+U_f$$

$$0+(-4\pi R^3\rho_0)\cdot 2\pi kR^2\rho_0=\frac{1}{2}mv^2+(-4\pi R^3\rho_0)\cdot 4\pi kR^2\rho_0$$

$$\Rightarrow v=4\pi\rho_0\sqrt{\frac{k}{m}}R^{\frac{5}{2}}$$

שאלה 5

מאטום **<u>נייטרלי</u>** <u>הנח</u> במעבדה, נפלט ברגע $t=0$ אלקטרון (שמטענו $-e$) במהירות $\vec{v}=0.6c\hat{x}$ ונע במהירות קבועה לאחר מכן. רתיעת הגרעין <u>זניחה.</u> נסמן את ראשית הצירים במיקום הגרעין.

ברגע שהאלקטרון עובר בנקודה $(x,y,z)=(L,0,0)$, **מהו <u>גודל</u> השדה החשמלי בנקודה $(x,y,z)=\left(\frac{L}{2},\frac{L}{2},0\right)$, כפי שנמדד במערכת המעבדה?**

רמזים: מומלץ לצייר את המיקומים של החלקיקים בבעייה. חשוב לשים לב לשימור מטען בבעייה.

א. $E_T=2.64\frac{ke}{L^2}$

ב. $E_T=2.83\frac{ke}{L^2}$

ג. $E_T=1.72\frac{ke}{L^2}$

ד. $E_T=0.71\frac{ke}{L^2}$

ה. $E_T=3.72\frac{ke}{L^2}$

ו. $E_T=0$

<u>פתרון:</u>

בנקודה המבוקשת השדה שיוצר האטום (שמטענו $+e$, כי הוא היה נייטרלי ונפלט ממנו אלקטרון עם מטען $-e$), והשדה שיוצר האלקטרון, מאונכים זה לזה (גיאומטריה פשוטה).

המרחק של המטענים מהנקודה המבוקשת הוא $r=\sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2+\left(\frac{L}{2}\right)^2}=\frac{L}{\sqrt{2}}$

נחשב את **גודל** השדה שיוצר כל אחד מהם, ואת גודל השדה השקול נמצא לפי משפט פיתגורס:

תרומת היון (האטום):

$$E_+=\frac{ke}{r^2}=\frac{ke}{\left(\frac{L^2}{2}\right)}=\frac{2ke}{L^2}$$

תרומת האלקטרון הנע (כדור האינפורמציה שיצא ב-t=0 מהראשית כבר הגיע לנקודה המבוקשת, כי $r=\frac{L}{\sqrt{2}}<L=\frac{5}{3}\cdot\frac{L}{0.6c}=ct$, ולכן בנקודה נמדד שדה של מטען נע):

$$E_-=\frac{ke}{r^2}\frac{1-\beta^2}{(1-\beta^2\sin^2\theta)^{\frac{3}{2}}}=\frac{2ke}{L^2}\frac{1-0.6^2}{(1-0.6^2\cdot 0.5)^{\frac{3}{2}}}=1.7238\frac{ke}{L^2}$$

השדה השקול:

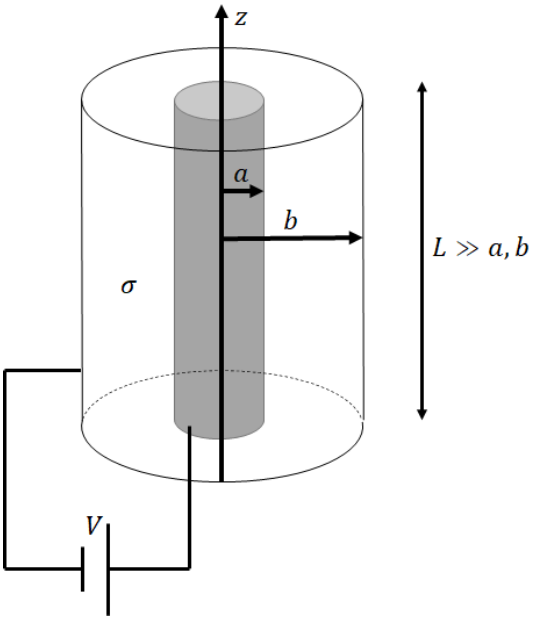
$$E_T=\sqrt{2^2+1.7238^2}\frac{ke}{L^2}=2.64\frac{ke}{L^2}$$

שאלה 6

גליל מוליך בעל רדיוס a מוקף בקליפה גלילית מוליכה בעלת רדיוס b. לגליל ולקליפה ציר משותף ואורך L הגדול מאוד בהשוואה לרדיוסים. הגליל והקליפה בעלי התנגדות זניחה. החלל שבין הגליל והקליפה ממולא בחומר בעל מוליכות סגולית המקיימת $\sigma = \sigma_0 \left(\frac{a}{r}\right)^2$ כאשר r הוא המרחק מהציר.

מחברים בין הגליל והקליפה מקור מתח V. (הפוטנציאל הגבוה על הגליל והנמוך על הקליפה)

מהו השדה החשמלי כפונקציה של r בין הגליל והקליפה (בתחום $a < r < b$)?



א. $\vec{E}(r) = \frac{2V}{(b^2-a^2)} r\hat{r}$

ב. $\vec{E}(r) = \frac{2V}{br} r\hat{r}$

ג. $\vec{E}(r) = \frac{2V}{ab} r\hat{r}$

ד. $\vec{E}(r) = \frac{2V}{ar} r\hat{r}$

ה. $\vec{E}(r) = \frac{2Va}{b^2} \hat{r}$

ו. $\vec{E}(r) = \frac{2Vln(\frac{b}{a})}{r} \hat{r}$

פתרון:

דרך א'

הזרם יהיה זרם רדיאלי, מהגליל לקליפה. אם הזרם דרך מקור המתח הוא I אז צפיפות הזרם כתלות ב- r תהיה- $\vec{J}(r) = \frac{I}{2\pi rL}\hat{r}$. (זו צפיפות הזרם דרך קליפה גלילית בעלת רדיוס r)

לפי חוק אוהם $\vec{E}(r) = \frac{\vec{J}(r)}{\sigma(r)} = \frac{I}{2\pi rL\sigma_0\left(\frac{a}{r}\right)^2}\hat{r} = \frac{Ir}{2\pi L\sigma_0 a^2}\hat{r}$

כדי לחשב את הזרם I נשתמש בנתון על המתח:

$$V = \int_a^b E(r)dr = \int_a^b \frac{Ir}{2\pi L\sigma_0 a^2} dr = \frac{I(b^2-a^2)}{4\pi L\sigma_0 a^2} \quad \rightarrow \quad I = \frac{4\pi L\sigma_0 a^2 V}{(b^2-a^2)}$$

והשדה הוא:

$$\vec{E} = \frac{4\pi L\sigma_0 a^2 V}{(b^2-a^2)} \frac{r}{2\pi L\sigma_0 a^2}\hat{r} = \frac{2V}{(b^2-a^2)}\vec{r}$$

<u>דרך ב'</u>

אפשר לחשב תחילה את ההתנגדות השקולה ומתוך חוק אוהם לקבל את הזרם:

התנגדות של קליפה גלילית דקה לזרם הרדיאלי-

$$dR = \frac{1}{\sigma_0 \left(\frac{a}{r}\right)^2} \frac{dr}{2\pi r L} = \frac{r dr}{2\pi L \sigma_0 a^2}$$

חיבור בטור-

$$R = \int_a^b \frac{r dr}{2\pi L \sigma_0 a^2} = \frac{(b^2 - a^2)}{4\pi L \sigma_0 a^2}$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{4\pi L \sigma_0 a^2 V}{(b^2 - a^2)}$$

המשך הפתרון- כמו בדרך א'.

שאלה 7

נתון גליל אינסופי בעל רדיוס R הנושא צפיפות זרם $J = J_0\left(\frac{r}{R}\right)^2$ שכיוונה לתוך הדף (כיוון זה הוא כיוון $-\hat{z}$). ראשית הצירים במרכז הגליל.

היכן במישור xy יש להציב תיל אינסופי הנושא זרם I , השווה לכל הזרם הכולל שזורם בגליל, בכיוון החוצה מהדף (כיוון $+\hat{z}$), כדי שהשדה המגנטי בנקודה $\left(\frac{R}{2}, 0, 0\right)$ יתאפס?

א. $(-7.5R, 0)$

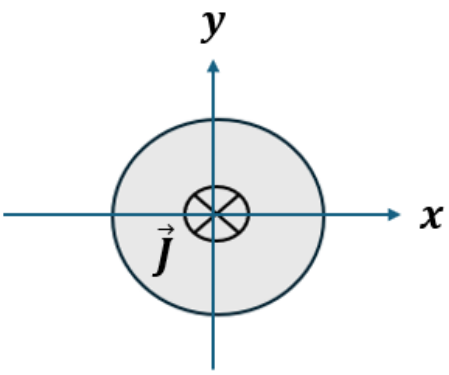
ב. $(R, 0.5R)$

ג. $(-6R, 0)$

ד. $(-8R, 0)$

ה. $(9.5R, 0)$

ו. $(0.5R, 0.5R)$



פתרון

ראשית נמצא את השדה המגנטי שיוצר הגליל בתוך הגליל, לפי חוק אמפר

$$\int \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{in}$$

כאן לולאת אמפר המתאימה היא מעגל ברדיוס $r < R$

על ידי שימוש בחוק אמפר נקבל

$$B2\pi r = \mu_0 \int\int \vec{J} \cdot d\vec{s} = \mu_0 \int_0^r 2\pi r dr J_0 \left(\frac{r}{R}\right)^2$$

נקבל

$$Br = \frac{\mu_0 J_0}{4R^2} r^4$$

$$B(r) = \frac{\mu_0 J_0}{4R^2} r^3$$

לפי כיוון צפיפות הזרם הנתונה, בנקודה $\left(\frac{R}{2}, 0\right)$ השדה שיוצר הגליל הוא בכיוון $-\hat{y}$.

$$\vec{B}\left(\frac{R}{2}, 0\right) = \frac{\mu_0 J_0}{4R^2}\frac{R^3}{8}(-\hat{y}) = -\frac{\mu_0 J_0 R}{32}\hat{y}$$

כדי שהשדה יתאפס בנקודה המבוקשת, התיל צריך ליצור שדה ששווה בגודל והפוך בכיוון השדה שיוצר הגליל.

נחשב את הזרם הכולל I דרך הגליל:

$$I = \iint \vec{J} \cdot d\vec{s} = \iint J_0 \left(\frac{r}{R}\right)^2 r dr d\theta \ = \frac{1}{2}\pi R^2 J_0$$

שדה של תיל אינסופי בנקודה הנמצאת במרחק d מהתיל הוא $\frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{\mu_0 \frac{1}{2}\pi R^2 J_0}{2\pi d} = \frac{\mu_0 R^2 J_0}{4d}$ ולכן כדי שהשדה של התיל יהיה בגודל השדה של הגליל צריך להתקיים

$$B_{wire} = \frac{\mu_0 R^2 J_0}{4d} = \frac{\mu_0 J_0 R}{32}$$

כלומר המרחק d מהנקודה $(\frac{R}{2}, 0)$ בו יש להציב את התיל הוא

$$d = 8R$$

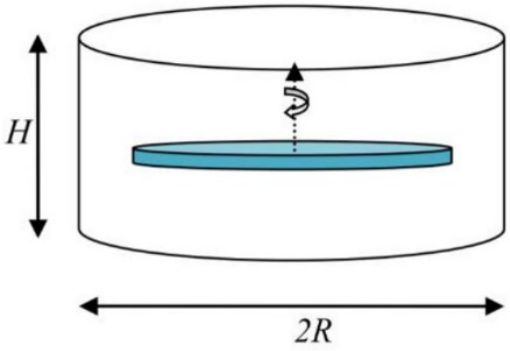
בנוסף, כדי לקבל שדה בכיוון $+\hat{y}$ על התיל להיות מוצב על ציר ה x משמאל ל $(\frac{R}{2}, 0)$ ולכן המיקום הנכון הוא

$$\left(\frac{R}{2} - 8R, 0\right) = (-7.5R, 0)$$

שאלה 8

דסקה מבודדת דקה ברדיוס a טעונה בצפיפות מטען משטחית אחידה σ_0. הדסקה מסתובבת סביב צירה במהירות זוויתית קבועה, ω.

מהו השטף המגנטי הכולל דרך מעטפת סגורה בצורת גליל בעל רדיוס R (נתון כי $R > a$) וגובה H, שציר הסימטריה שלה מתלכד עם ציר הסיבוב של הדסקה?



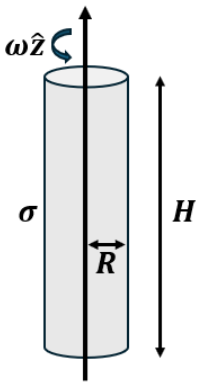
א. 0
ב. $4\pi\mu_0\omega\sigma_0 R^3 H$
ג. $2\pi\mu_0\omega\sigma_0 R^3 H$
ד. $2\mu_0\omega\sigma_0 R^2 H$
ה. $\frac{1}{2}\mu_0\omega\sigma_0 R^2 H$
ו. $\mu_0\omega\sigma_0 R^3 H$

פתרון:

השטף המגנטי דרך כל משטח סגור הוא 0.

שאלה 9

נתונה מעטפת גלילית מבודדת שאורכה H ורדיוסה R. נתון כי $H \gg R$. המעטפת טעונה בצפיפות מטען משטחית אחידה σ_0, והיא מסתובבת סביב ציר הסימטריה שלה במהירות זוויתית ω.



מצאו את האנרגיה המגנטית האצורה במערכת.

א. $U_B = \frac{\pi}{2}\mu_0\sigma_0^2R^4\omega^2H$

ב. $U_B = \mu_0\sigma_0^2R^2\omega^2H$

ג. $U_B = \frac{\pi}{2}\mu_0\sigma_0R\omega H$

ד. $U_B = \frac{1}{2}\mu_0\sigma_0R\omega H$

ה. $U_B = 2\mu_0\sigma_0^2R^2\omega^2H$

ו. $U_B = 4\pi\mu_0\sigma_0^2R^4\omega^2H$

פתרון:

מבחינת השדה המגנטי, המערכת אנלוגית לסליל אינסופי נושא זרם. לכן השדה המגנטי מחוץ למעטפת זניח, והשדה המגנטי בתוך המעטפת אחיד וכיוונו בכיוון ציר הסימטריה, $\hat{z}$.

נמצא אותו בעזרת לולאת אמפר מלבנית, שצלע אחת שלה עוברת בתוך הקליפה, והצלע השנייה מחוץ לקליפה.

$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = Bl = \mu_0 I_{in} = \frac{\mu_0\sigma_0 R d\theta l}{dt} = \mu_0\sigma_0 R\omega l$$

$$\Rightarrow B = \mu_0\sigma_0 R\omega$$

האנרגיה האצורה בשדה המגנטי:

$$U_B = \frac{1}{2\mu_0}\iiint B^2 dV = \frac{1}{2\mu_0}B^2V = \frac{1}{2\mu_0}\,\mu_0^2\sigma_0^2R^2\omega^2\,\pi R^2H = \frac{\pi}{2}\mu_0\sigma_0^2R^4\omega^2H$$

שאלה 10

גל רוחבי הרמוני נע במיתר לאורך ציר ה-x.

הגל מתקדם בכיוון החיובי של ציר ה-x במהירות של $30\ \left[\frac{m}{s}\right]$. נתון כי ברגע $t=0$, הגובה של המיתר בנקודות השונות לאורכו היה:

$$y(x,0)=0.2\sin(2x)$$

כאשר x ו-y נמדדים ביחידות של $[m]$.

מהי המהירות <u>האנכית</u> (בכיוון ציר y) של נקודות על המיתר כתלות בזמן?

א. $-12\cos(2x-60t)$
ב. $0.2\cos(2x-18t)$
ג. $6\cos(2x+60t)$
ד. $-0.2\cos(4x-4t)$
ה. $6\cos(24x+4t)$
ו. $-6\cos(4x-60t)$

<u>פתרון:</u>

פונקציית הגל של גל שנע בכיוון ציר ה-x ומתנודד בכיוון ציר ה-y היא מהצורה:

$$y(x,t)=0.2\sin(kx-\omega t+\phi)$$

נמצא את הפרמטרים שבביטוי על סמך תנאי ההתחלה הנתון:

$$y(x,0)=0.2\sin(2x)=A\sin(kx+\phi)$$

מכאן ש-

$$A=0.2[m],k=2\left[\frac{1}{m}\right],\phi=0$$

הערה: ניתן גם להציב נקודות ספציפיות, כדי לוודא זאת.

ידוע כי התדירות הזוויתית היא:

$$\omega=kv=2\cdot 30=60\ \left[\frac{1}{s}\right]$$

ולכן נקבל שפונקציית הגל כתלות בזמן היא:

$$y(x,t)=0.2\sin(2x-60t)$$

המהירות האנכית של המיתר בנקודות השונות:

$$u_y=\frac{\partial y}{\partial t}=-12\cos(2x-60t)$$

שאלה 11

נתון גל אלקטרומגנטי, שהרכיב החשמלי שלו נתון ע"י:

$$\vec{E}(\vec{r},t) = E_0\cos(ky+\omega t)\hat{x}$$

כאשר ידוע כי $k > 0$.

חלקיק שמטענו החשמלי q חולף בראשית הצירים ב- $t = \frac{\pi}{\omega}$, ומהירותו ברגע הזה היא $v = v_0\hat{y}$.

מצאו את <u>הכוח המגנטי</u> הפועל על החלקיק ברגע $t = \frac{\pi}{\omega}$.

א. $\vec{F}_B = -\frac{q_0 v_0 E_0}{c}\hat{x}$

ב. $\vec{F}_B = \frac{q_0 v_0 E_0}{\sqrt{2}c}\hat{x}$

ג. $\vec{F}_B = -\frac{q_0 v_0 E_0}{\sqrt{2}c}\hat{z}$

ד. $\vec{F}_B = 0$

ה. $\vec{F}_B = -\frac{q_0 v_0 E_0}{c}\hat{z}$

ו. $\vec{F}_B = \frac{\sqrt{2}q_0 v_0 E_0}{c}\hat{y}$

<u>פתרון:</u>

השדה החשמלי תואם גל אלקטרומגנטי הנע בכיוון $-\hat{y}$ (בהתאם לארגומנט, $ky+\omega t$).

נמצא את השדה המגנטי:

$$\vec{B}(\vec{r},t) = \frac{1}{c}\hat{k}\times\vec{E} = \frac{1}{c}(-\hat{y})\times E_0\cos(ky+\omega t)\,\hat{x} = \frac{E_0}{c}\cos(ky+\omega t)\,\hat{z}$$

ברגע $t = \frac{\pi}{\omega}$, השדה המגנטי בראשית הצירים $(0,0,0)$ הוא:

$$\vec{B}\left(0,0,0,t=\frac{\pi}{\omega}\right) = \frac{E_0}{c}\cos\left(k\cdot 0+\omega\cdot\frac{\pi}{\omega}\right)\hat{z} = -\frac{E_0}{c}\hat{z}$$

הכוח המגנטי הפועל על המטען:

$$\vec{F}_B = q\vec{v}\times\vec{B} = q\,v_0\hat{y}\times\left(-\frac{E_0}{c}\hat{z}\right) = -\frac{qv_0E_0}{c}\hat{x}$$

<u>שאלה 12</u>

מתבצע ניסוי 2 הסדקים, בו השתמשו בלייזר מונוכרומטי באורך גל λ_1, כאשר המרחק בין הסדקים הוא d והמרחק בין הסדקים למסך הוא L, כאשר $L \gg d$. כעת חוזרים על הניסוי עם לייזר מונוכרומטי באורך גל λ_2.

מה צריך להיות היחס בין אורכי הגל על מנת <u>שהמקסימום מסדר 6 בניסוי השני</u>, יהיה באותה נקודה בה היה <u>המקסימום מסדר 4 בניסוי הראשון</u>?

א. $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{2}{3}$

ב. $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{5}{8}$

ג. $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{4}{3}$

ד. $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{7}{8}$

ה. $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{3}{2}$

ו. $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{7}{2}$

<u>פתרון:</u>

כדי שנקודות המקסימום יתקבלו באותה נקודה, מספיק לדרוש שהם יתקבלו באתה זווית (כי לא משנים בין שני הניסויים שינוי במרחקים L, d). נשתמש בתנאי למקסימום מסדר n: $dsin\theta_n = n\lambda$.

$$\theta_6 = \theta_4$$

$$sin\theta_6 = sin\theta_4$$

$$\frac{6\lambda_2}{d} = \frac{4\lambda_1}{d}$$

$$\Rightarrow \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{2}{3}$$

בהצלחה!

אנא וודאו שסימנתם את כל תשובותיכם על הטופס הטורי, כולל מספר תעודת זהות וטור הבחינה.